Arquitectura del agente de IA

Propósito: Mostrar el *diseño estructural* de tu agente: qué componentes principales lo integran y cómo se conectan.
Cuando: Para las semanas 4 y 5.

Herramientas clave:
- IBM Orchestrate.

Consejo: La arquitectura determina qué puede hacer tu agente y cómo lo hace.

✔️ Utiliza diagramas claros (por ejemplo, diagramas de flujo para el workflow).
✔️ Mantén el texto conciso y los diagramas etiquetados.
✔️ Prepárate para explicar cada componente y transición.

Descripción general del agente

Resumen en una frase del propósito de tu agente.
¿Se trata de una solución de un solo agente o de múltiples agentes?

Roles de los agentes (individual o múltiple):

Si tu solución incluye múltiples agentes, explica cómo trabajan en conjunto para generar el resultado final.

Agente	Responsabilidad	Decisiones clave
Agente 1		
Agente 2 (si aplica)		

¿Por qué elegir esta arquitectura?

¿Qué decisiones de diseño hacen posibles las capacidades de tu agente?
¿Puedes rastrear cómo fluyen los datos desde la entrada hasta la acción? ¿Por qué son necesarios estos componentes?

Diagrama de arquitectura

Inserta un bloque o diagrama que muestre:
Capa de percepción / entrada
Motor de razonamiento / planeación
Almacén de memoria / conocimiento
Herramientas / interfaces externas
Módulo de acción / ejecución

Puntos con descripciones breves,
por ejemplo: Procesador de entrada: Interpreta los datos introducidos por el usuario.
Módulo de planeación: Decide las siguientes acciones.
Conectores de herramientas: APIs, bases de datos, herramientas de terceros.

Flujo de trabajo del agente de IA

Propósito: Mostrar el *proceso dinámico* que sigue tu agente para alcanzar sus objetivos, paso a paso.
Cuando: Para las semanas 4 y 5.

Herramientas clave:
- IBM Orchestrate.

Consejo: Asegúrate de que la secuencia sea clara y lógica, y de que se indiquen los puntos de decisión e iteraciones.

✔️ Utiliza diagramas claros (por ejemplo, diagramas de flujo para el workflow).
✔️ Mantén el texto conciso y los diagramas etiquetados.
✔️ Prepárate para explicar cada componente y transición.

Descripción del flujo de trabajo
Una breve explicación de cómo se gestionan las tareas.

Puntos de decisión
Explica dónde y cómo toman decisiones los agentes: ¿qué condiciones hacen que el agente tome una ruta alternativa o intente de nuevo?

Momentos de intervención humana
¿En qué momento el agente solicita una confirmación?
¿Cuándo escala el caso a un ser humano?

Nodos de estrategia ante fallas
¿Qué sucede si el agente no tiene suficientes datos?
¿Qué pasa si una tarea falla?

Diagrama de flujo de trabajo
Diagrama de flujo que muestre:
- *Solicitud del usuario recibida.*
- *Interpretación / detección de la intención.*
- *Planeación / Razonamiento.*
- *Invocación de herramientas o ejecución de acciones.*
- *Resultados y evaluación.*
- *Ciclo de retroalimentación si es necesario.*

Herramientas e integraciones

Propósito: Listar los sistemas externos que utiliza tu agente (APIs, fuentes de datos, modelos o librerías).
Cuando: Para las semanas 4 y 5.

Herramientas clave:
- IBM Orchestrate.

Consejo: Puedes combinar cualquier herramienta externa e integración soportada para crear o mejorar tu solución de IA agentica. Toma en cuenta: ¿Las herramientas son necesarias y están justificadas? ¿Cómo afecta la integración al rendimiento?

Lista de herramientas y propósito

Herramienta / Servicio	**Utilizado para**	**Tipo de integración**	**Ejecutables vs. Autonomía** *Invocado por agentes o flujos de trabajo* *Acción automatizada o paso verificado por el usuario*
Ej. Chat API	Interacciones de lenguaje natural	REST API	
Base de datos	Almacenar y recuperar memorias	Base de datos SQL / Vectorial	
…			

Notas sobre restricciones

Lista las restricciones de tu agente (por ejemplo: latencia, cuotas, consideraciones de seguridad).

Opcional
Diseño de inteligencia y razonamiento

Propósito: Definir la profundidad técnica: el "cerebro" del agente más allá de la arquitectura y el flujo de trabajo.
Cuando: Para la semana 5.

Conocimiento y recuperación

- *Lo que el agente necesita saber (documentos, políticas, datos históricos).*
- *Estrategia de RAG.*
  - *Tipo de fuente (bases de datos, archivos, APIs).*
  - *Lógica de recuperación.*
  - *Controles de actualización y precisión.*

Razonamiento y decisiones

- Decisiones clave que toma el agente.
- Patrones de razonamiento
  - (clasificación, planeación, evaluación, lógica de múltiples pasos).
- Evaluación de resultados
  - (umbrales de confianza, lógica de validación).

Lógica multiagente (si se utiliza)

- ¿Por qué utilizar múltiples agentes?
- Patrón de interacción: secuencial, paralelo o de supervisión.

Riesgos y restricciones

Qué incluir:

- *Riesgos técnicos;*
- *riesgos de datos y del modelo;*
- *trade-offs entre el riesgo autónomo y supervisado.*

Estrategias de mitigación: ¿Cómo se mitigarán estos riesgos y restricciones?

Gobernanza y ética

Propósito: Explica cómo está diseñado tu agente de IA para comportarse de manera segura, responsable y ética, cumpliendo con las expectativas de privacidad y gobernanza. Incluye mecanismos que prevengan daños, protejan a los usuarios y construyan confianza.
Cuando: Para la semana 5.

Consideraciones éticas

Muestra cómo el agente está diseñado para respetar los derechos, la equidad y los valores humanos.

a) Equidad y mitigación de sesgos:

- *Estrategias para detectar o evitar decisiones sesgadas.*
- *Planes de prueba o pasos de mitigación para el sesgo.*

b) Transparencia y aplicabilidad:

- *Cómo se pueden explicar los resultados a los usuarios o mentores.*
- *Registros de auditoría o rastros de decisiones.*

d) Respeto a los derechos:

- *Evitar prácticas discriminatorias o dañinas.*
- *Garantizar la dignidad y la autonomía del usuario.*

e) Privacidad y seguridad:

- *Garantizar la privacidad de los datos.*
- *Evitar el uso perjudicial o malicioso.*

c) Rendición de cuentas y supervisión humana:

- *¿Quién es responsable de las decisiones que toma el agente?*
- *¿Qué sucede si algo sale mal?*

Gobernanza y cumplimiento normativo

Explica cómo se alinea el diseño con las políticas y marcos internos y externos:

- ***Reglas de gobernanza interna:** ¿quién aprueba el lanzamiento, los cambios o el despliegue?*
- ***Estándares y marcos de referencia:***
  - *principios de una IA confiable como equidad, rendición de cuentas y transparencia.*
  - *Lineamientos éticos (por ejemplo, UNESCO, OCDE, políticas organizacionales).*
- ***Planes de auditoría y monitoreo:** cómo verificarán el cumplimiento continuo.*

Alcance y limitaciones del MVP

Propósito: Explicar qué hará y qué no hará tu MVP.

Cuando: Para la semana 5.

Consejo: Al final, solo tienes 10 semanas. Necesitarás priorizar: enfócate en las 2 o 3 funcionalidades que aporten el mayor valor al usuario para tu MVP.

Alcance del MVP

¿Qué entregará tu equipo al final de la semana 10? Lista los resultados y funciones específicas, y explica por qué se enfocaron en ellos (valor para el usuario).

Limitaciones

¿Cuáles son las restricciones conocidas de tu MVP? Lista lo que NO está incluido o lo que está implementado de forma parcial.

Qué sigue

¿Cómo puedes probar y mejorar tu solución en el futuro? Define las etapas futuras del desarrollo de tu solución, desde el MVP hasta el escalamiento.

✅ Punto de control: Semana 5

Consejo: Valida las decisiones técnicas de forma temprana con prototipos y pruebas de estrés. Asegúrate de que las consideraciones éticas y de gobernanza no se dejen para el final; deben estar integradas en el diseño desde el principio.

En esta etapa, deberías tener claridad sobre el MVP que estás construyendo y que entregarás al final de este programa.

- ¿La arquitectura es modular, escalable y está alineada con los objetivos de la solución? ¿Soporta el rendimiento, la escalabilidad y la mantenibilidad?
- ¿Los flujos de trabajo son claros, eficientes y centrados en el usuario? ¿Se alinea con la experiencia del usuario y los objetivos de negocio?
- ¿Las herramientas e integraciones son seguras, compatibles (interoperables) y rentables (costo-eficientes)?
- ¿La lógica de la inteligencia está bien pensada y justificada?
- ¿El diseño garantiza la privacidad de los datos, la equidad, la aplicabilidad y la mitigación de sesgos?
- ¿El marco de gobernanza aborda el cumplimiento regulatorio y la rendición de cuentas?

Preguntas abiertas y suposiciones

Lo que aún no sabemos

Lista los vacíos de conocimiento que requieren validación.

1.
2.
3.

Suposiciones que estamos haciendo

Documenta cualquier suposición sobre los usuarios, los procesos o la tecnología.

Investigación de validación

Lista qué pruebas o pruebas piloto se necesitan para recopilar información y/o validar las suposiciones.

- *1.*
- *2.*
- *3.*
- *…*